# 准备
## ONTAP 9

NetApp
January 20, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-cn/ontap/smb-config/assess-physical-storage-requirements-task.html on January 20, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

# 目录

准备 . . . . . 1
评估物理存储要求 . . . . . 1
评估网络连接要求 . . . . . 1
确定在何处配置新的 SMB 存储容量 . . . . . 2
用于收集 SMB 配置信息的工作表 . . . . . 3

# 准备

## 评估物理存储要求

在为客户端配置 SMB 存储之前，您必须确保现有聚合中有足够的空间来容纳新卷。如果没有，您可以向现有聚合添加磁盘或创建所需类型的新聚合。

步骤

1. 显示现有聚合中的可用空间： `storage aggregate show`

   如果聚合具有足够的空间，请在工作表中记录其名称。

```
cluster::> storage aggregate show
Aggregate     Size Available Used% State   #Vols  Nodes  RAID Status
--------- -------- --------- ----- ------- ------ ------ -----------
aggr_0     239.0GB   11.13GB   95% online       1 node1  raid_dp,
                                                        normal
aggr_1     239.0GB   11.13GB   95% online       1 node1  raid_dp,
                                                        normal
aggr_2     239.0GB   11.13GB   95% online       1 node2  raid_dp,
                                                        normal
aggr_3     239.0GB   11.13GB   95% online       1 node2  raid_dp,
                                                        normal
aggr_4     239.0GB   238.9GB   95% online       5 node3  raid_dp,
                                                        normal
aggr_5     239.0GB   239.0GB   95% online       4 node4  raid_dp,
                                                        normal
6 entries were displayed.
```

2. 如果没有具有足够空间的聚合，请使用 `storage aggregate add-disks` 命令向现有聚合添加磁盘，或者使用 `storage aggregate create` 命令创建新聚合。

## 评估网络连接要求

在向客户端提供 SMB 存储之前，您必须验证网络配置是否正确，以满足 SMB 配置要求。

必须配置以下集群网络对象：

- 物理和逻辑端口
- 广播域
- 子网（如果需要）
- IP 空间（除默认 IP 空间外，根据需要）
- 故障转移组（根据需要，除每个广播域的默认故障转移组外）

- 外部防火墙

步骤

1. 显示可用的物理和虚拟端口： `network port show`
   - 如果可能，您应使用数据网络速度最快的端口。
   - 数据网络中的所有组件都必须具有相同的 MTU 设置，才能获得最佳性能。
2. 如果您计划使用子网名称为 LIF 分配 IP 地址和网络掩码值，请验证子网是否存在且具有足够的可用地址： `network subnet show`

   子网包含属于同一第 3 层子网的 IP 地址池。使用 `network subnet create` 命令创建子网。
3. 显示可用 IP 空间： `network ipspace show`

   您可以使用默认 IP 空间或自定义 IP 空间。
4. 如果要使用 IPv6 地址，请验证是否已在集群上启用 IPv6 ： `network options ipv6 show`

   如果需要，您可以使用 `network options ipv6 modify` 命令启用 IPv6 。

# 确定在何处配置新的 SMB 存储容量

在创建新的 SMB 卷或 qtree 之前，您必须确定是将其置于新的还是现有的 SVM 中，以及 SVM 需要多少配置。此决定将决定您的工作流。

选项

- 如果要在新 SVM 或已启用但未配置 SMB 的现有 SVM 上配置卷或 qtree ，请完成 "`配置对 SVM 的 SMB 访问` " 和 "`向启用了 SMB 的 SVM` 添加存储容量 " 中的步骤。

  配置对 SVM 的 SMB 访问

  配置 SMB 客户端对共享存储的访问

  如果满足以下条件之一，您可以选择创建新的 SVM ：

  - 首次在集群上启用 SMB 。
  - 集群中的现有 SVM 不希望启用 SMB 支持。
  - 一个集群中有一个或多个启用了 SMB 的 SVM ，您需要以下连接之一：
    - 到其他 Active Directory 林或工作组。
    - 连接到隔离命名空间中的 SMB 服务器（多租户情形）。您还应选择此选项，以便在已启用但未配置 SMB 的现有 SVM 上配置存储。如果您创建了用于 SAN 访问的 SVM ，或者在创建 SVM 时未启用任何协议，则可能会出现这种情况。

  在 SVM 上启用 SMB 后，继续配置卷或 qtree 。

- 如果要在已完全配置为可进行 SMB 访问的现有 SVM 上配置卷或 qtree ，请完成 "`将存储容量添加到已启用 SMB 的 SVM` " 中的步骤。

配置 SMB 客户端对共享存储的访问

# 用于收集 SMB 配置信息的工作表

通过 SMB 配置工作表，您可以收集为客户端设置 SMB 访问所需的信息。

您应完成工作表的一个或两个部分，具体取决于您决定在何处配置存储：

- 如果要配置对 SVM 的 SMB 访问，则应完成这两个部分。

  配置对 SVM 的 SMB 访问

  配置 SMB 客户端对共享存储的访问

- 如果要向启用了 SMB 的 SVM 添加存储容量，则应仅完成第二部分。

  配置 SMB 客户端对共享存储的访问

命令手册页包含有关参数的详细信息。

## 配置对 SVM 的 SMB 访问

- 用于创建 SVM* 的参数

如果要创建新的 SVM ，请在 `vserver create` 命令中提供这些值。

| 字段 | Description | 您的价值 |
|---|---|---|
| ` -vserver` | 您为新 SVM 提供的名称，可以是完全限定域名（FQDN），也可以遵循在集群中强制实施唯一 SVM 名称的其他约定。 | |
| ` 聚合` | 集群中具有足够空间来容纳新 SMB 存储容量的聚合的名称。 | |
| ` -rootvolume` | 为 SVM 根卷提供的唯一名称。 | |
| ` -rootvolume-security-style` | 对 SVM 使用 NTFS 安全模式。 | `NTFS` |
| ` 语言` | 在此工作流中使用默认语言设置。 | `C.UTF-8` |
| `IP` 空间 | 可选： IP 空间是 SVM 所在的不同 IP 地址空间。 | |

- 用于创建 LIF* 的参数

在创建 LIF 时，您可以使用 `network interface create` 命令提供这些值。

| 字段 | Description | 您的价值 |
| --- | --- | --- |
| ` - lif` | 为新 LIF 提供的名称。 | |
| ` - 角色` | 在此工作流中使用数据 LIF 角色。 | `data` |
| ` 数据协议` | 在此工作流中仅使用 SMB 协议。 | `CIFS` |
| ` 主节点` | 在 LIF 上运行 `network interface revert` 命令时， LIF 返回到的节点。 | |
| ` 主端口` | 在 LIF 上运行 `network interface revert` 命令时， LIF 返回到的端口或接口组。 | |
| ` 地址` | 集群上要由新 LIF 用于数据访问的 IPv4 或 IPv6 地址。 | |
| ` 网络掩码` | LIF 的网络掩码和网关。 | |
| ` 子网` | IP 地址池。用于代替 ` 地址` 和 ` 网络掩码` 自动分配地址和网络掩码。 | |
| ` 防火墙策略` | 在此工作流中使用默认数据防火墙策略。 | `data` |
| ` 自动还原` | 可选：指定数据 LIF 是在启动时还是在其他情况下自动还原到其主节点。默认设置为 `false` 。 | |

- 用于 DNS 主机名解析的参数 *

在配置 DNS 时，您可以使用 `vserver services name-service dns create` 命令提供这些值。

| 字段 | Description | 您的价值 |
| --- | --- | --- |
| ` 域` | 最多五个 DNS 域名。 | |
| ` 名称服务器` | 每个 DNS 名称服务器最多三个 IP 地址。 | |

## 在 Active Directory 域中设置 SMB 服务器

- 时间服务配置的参数 *

在配置时间服务时，您可以使用 `cluster time-service ntp server create` 命令提供这些值。

| 字段 | Description | 您的价值 |
| --- | --- | --- |
| ` 服务器` | Active Directory 域的 NTP 服务器的主机名或 IP 地址。 | |

- 用于在 Active Directory 域中创建 SMB 服务器的参数 *

在创建新的 SMB 服务器并指定域信息时，您可以使用 `vserver cifs create` 命令提供这些值。

| 字段 | Description | 您的价值 |
| --- | --- | --- |
| ` -vserver` | 要在其中创建 SMB 服务器的 SVM 的名称。 | |
| ` -cifs-server` | SMB 服务器的名称（最多 15 个字符）。 | |
| ` 域` | 要与 SMB 服务器关联的 Active Directory 域的完全限定域名（ FQDN ）。 | |
| ` -ou` | 可选： Active Directory 域中要与 SMB 服务器关联的组织单位。默认情况下，此参数设置为 CN=Computers 。 | |
| ` -netbios-aliases` | 可选： NetBIOS 别名列表，这些别名是 SMB 服务器名称的备用名称。 | |
| ` 注释` | 可选：服务器的文本注释。在网络上浏览服务器时， Windows 客户端可以看到此 SMB 服务器问题描述。 | |

## 在工作组中设置 SMB 服务器

- 用于在工作组中创建 SMB 服务器的参数 *

在创建新的 SMB 服务器并指定支持的 SMB 版本时，您可以在 `vserver cifs create` 命令中提供这些值。

| 字段 | **Description** | 您的价值 |
| --- | --- | --- |
| ` -vserver` | 要在其中创建 SMB 服务器的 SVM 的名称。 | |
| ` -cifs-server` | SMB 服务器的名称（最多 15 个字符）。 | |
| ` 工作组` | 工作组的名称（最多 15 个字符）。 | |
| ` 注释` | 可选：服务器的文本注释。在网络上浏览服务器时， Windows 客户端可以看到此 SMB 服务器问题描述。 | |

- 用于创建本地用户的参数 *

在创建本地用户时，您可以使用 `vserver cifs users-and-groups local-user create` 命令提供这些值。它们对于工作组中的 SMB 服务器是必需的，在 AD 域中是可选的。

| 字段 | **Description** | 您的价值 |
| --- | --- | --- |
| ` -vserver` | 要在其中创建本地用户的 SVM 的名称。 | |
| ` 用户名` | 本地用户的名称（最多 20 个字符）。 | |
| ` 全名` | 可选：用户的全名。如果全名包含空格，请将全名用双引号括起来。 | |
| ` 问题描述` | 可选：本地用户的问题描述。如果问题描述包含空格，请将参数用引号括起来。 | |
| ` -is-account-disabled` | 可选：指定用户帐户是启用还是禁用。如果未指定此参数，则默认为启用用户帐户。 | |

- 用于创建本地组的参数 *

在创建本地组时，您可以使用 `vserver cifs users-and-groups local-group create` 命令提供这些值。对于 AD 域和工作组中的 SMB 服务器，它们是可选的。

| 字段 | **Description** | 您的价值 |
| --- | --- | --- |
| ` -vserver` | 要在其中创建本地组的 SVM 的名称。 | |

| 字段 | Description | 您的价值 |
| --- | --- | --- |
| ` 组名称` | 本地组的名称（最多 256 个字符）。 | |
| ` 问题描述` | 可选：本地组的问题描述。如果问题描述包含空格，请将参数用引号括起来。 | |

## 向启用了 SMB 的 SVM 添加存储容量

用于创建卷的 * 参数 *

如果要创建卷而不是 qtree ，则可以在 `volume create` 命令中提供这些值。

| 字段 | Description | 您的价值 |
| --- | --- | --- |
| ` -vserver` | 要托管新卷的新 SVM 或现有 SVM 的名称。 | |
| ` 卷` | 为新卷提供的唯一描述性名称。 | |
| ` 聚合` | 集群中具有足够空间来容纳新 SMB 卷的聚合的名称。 | |
| ` 大小` | 为新卷的大小提供的整数。 | |
| ` 安全模式` | 对此工作流使用 NTFS 安全模式。 | `NTFS` |
| ` 接合路径` | 根（ / ）下要挂载新卷的位置。 | |

用于创建 qtree* 的 * 参数

如果要创建 qtree 而不是卷，则可以在 `volume qtree create` 命令中提供这些值。

| 字段 | Description | 您的价值 |
| --- | --- | --- |
| ` -vserver` | 包含 qtree 的卷所在 SVM 的名称。 | |
| ` 卷` | 要包含新 qtree 的卷的名称。 | |
| ` qtree` | 为新 qtree 提供的唯一描述性名称，不超过 64 个字符。 | |

| 字段 | **Description** | 您的价值 |
| --- | --- | --- |
| ` qtree-path` | 可以指定格式为 ` /vol/volume_name/qtree_name\>` 的 qtree 路径参数，而不是将卷和 qtree 指定为单独的参数。 | |

- 用于创建 SMB 共享的参数 *

您可以在 `vserver cifs share create` 命令中提供这些值。

| 字段 | **Description** | 您的价值 |
| --- | --- | --- |
| ` -vserver` | 要在其中创建 SMB 共享的 SVM 的名称。 | |
| ` 共享名称` | 要创建的 SMB 共享的名称（最多 256 个字符）。 | |
| ` 路径` | SMB 共享路径的名称（最多 256 个字符）。在创建共享之前，此路径必须存在于卷中。 | |
| ` 共享属性` | 可选：共享属性列表。默认设置为 `oplocks` ， `browable` ， `changenotify` 和 `sHow-previous-versions` 。 | |
| ` 注释` | 可选：服务器的文本注释（最多 256 个字符）。在网络上浏览时，Windows 客户端可以看到此 SMB 共享问题描述。 | |

- 用于创建 SMB 共享访问控制列表（ ACL ）的参数 *

您可以使用 `vserver cifs share access-control create` 命令提供这些值。

| 字段 | **Description** | 您的价值 |
| --- | --- | --- |
| ` -vserver` | 要在其中创建 SMB ACL 的 SVM 的名称。 | |
| ` 共享` | 要创建的 SMB 共享的名称。 | |
| ` 用户组类型` | 要添加到共享 ACL 的用户或组的类型。默认类型为 `windows` | 窗口 |

| 字段 | **Description** | 您的价值 |
| --- | --- | --- |
| ` 用户或组` | 要添加到共享 ACL 的用户或组。如果指定用户名，则必须使用 `domain\username` 格式包含用户的域。 | |
| ` 权限` | 指定用户或组的权限。 | ` _ 无访问权限 _ 读取 _ 更改 _ 完全控制 ]` |

**Copyright Information**

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

**Trademark Information**

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.